

Výstupy ŠVP

FYZ-11 Analyzuji vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: vlastnosti látek – normálové napětí, Hookův zákon

Lehké úlohy procvičují napětí, relativní prodloužení a Hookův zákon jedním vzorcem; střední jsou technické a biologické situace se dvěma až třemi kroky; těžké spojují deformaci s dynamikou, energií a volbou materiálu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Hliníkový drát o průřezu $4,0 \text{ mm}^2$ je napínán silou 200 N . Jaké je v něm normálové napětí? Je pod mezí pevnosti hliníku z tabulky?
- Tyč délky 80 cm se při zatížení prodloužila o $0,20 \text{ mm}$. Jaké je její relativní prodloužení? Vyjádři ho i v procentech.
- Ocelová tyč ($E = 210 \text{ GPa}$) je natažena tak, že její relativní prodloužení je $0,050 \%$. Jaké je v ní normálové napětí?
- Na měděném drátu o průřezu $2,5 \text{ mm}^2$ visí závaží o hmotnosti 20 kg . Jaké je normálové napětí v drátu? Přetrhne se drát ($\sigma_p = 220 \text{ MPa}$)?
- Urči tuhost ocelového drátu délky $2,0 \text{ m}$ o průřezu $1,0 \text{ mm}^2$ ($E = 200 \text{ GPa}$). Jakou silou ho prodloužíme o 1 mm ?
- Tyč se působením síly $4,0 \text{ kN}$ pružně prodloužila o $0,50 \text{ mm}$. Jaká energie pružnosti je v ní uložena?

Střední ★★☆☆

- Ocelové lano výtahu o průřezu $2,0 \text{ cm}^2$ nese kabinu s cestujícími o celkové hmotnosti 900 kg . Kabina se rozjíždí vzhůru se zrychlením $1,2 \text{ m/s}^2$. Jaké je napětí v laně a jaký je součinitel bezpečnosti vůči mezi pevnosti $1\,600 \text{ MPa}$? (Vazba na dynamiku.)
- Rybář má na navijáku nylonový vlasec o průměru $0,40 \text{ mm}$ ($E \approx 3,0 \text{ GPa}$). Ryba táhne silou 10 N a mezi prutem a rybou je 20 m vlasce. O kolik se vlasec prodlouží? Proč rybář cítí záběr „měkce“?
- Betonový sloup čtvercového průřezu $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ a výšky $3,0 \text{ m}$ nese stropní konstrukci o hmotnosti 60 t . Urči napětí v betonu, součinitel bezpečnosti vůči mezi pevnosti v tlaku 30 MPa a zkrácení sloupu ($E = 30 \text{ GPa}$).
- Biologie × fyzika: Achillova šlacha má průřez asi 80 mm^2 , délku 25 cm a modul pružnosti asi $1,2 \text{ GPa}$. Při odrazu v běhu ji napíná síla $4,0 \text{ kN}$. Urči napětí, relativní prodloužení a prodloužení šlachy. Jaký je součinitel bezpečnosti, snese-li šlacha napětí asi 100 MPa ?
- Šroub M10 má průřez jádra závitu asi 58 mm^2 a při utažení je namáhán tahovou silou 15 kN . Jaké je v něm napětí? Je šroub bezpečný, má-li mez pevnosti 800 MPa a požadujeme součinitel bezpečnosti 2?
- Ocelovou tyč nahradíme tyčí ze stejné oceli, která má dvojnásobnou délku i dvojnásobný průměr. Jak se změní (a) napětí, (b) prodloužení při stejné tahové síle? Zdůvodni pomocí vzorců.

Těžké ★★★

- Ocelový drát ($E = 210 \text{ GPa}$) a měděný drát ($E = 120 \text{ GPa}$), oba délky $1,0 \text{ m}$ a průřezu $1,0 \text{ mm}^2$, jsou spojeny za sebou a svisle nesou závaží 10 kg . O kolik se prodlouží celý závěs? Který drát se prodlouží víc a proč? Jaká je tuhost celého závěsu?
- Prak: Gumový pásek má průřez 10 mm^2 , délku 15 cm a modul pružnosti asi 2 MPa . Natáhneme ho o 10 cm (předpokládej, že Hookův zákon ještě platí). Urči tuhost pásku, potřebnou sílu a energii pružnosti. Jakou rychlostí vyletí kamínek o hmotnosti 20 g , přemění-li se celá energie na jeho kinetickou energii?
- Výtahová šachta mrakodrapu: Ocelové lano délky 100 m a průřezu 3 cm^2 ($\rho = 7\,800 \text{ kg/m}^3$, $E = 200 \text{ GPa}$) nese kabinu o hmotnosti $1\,200 \text{ kg}$. Kde je napětí v laně největší a jak velké je? O kolik se lano prodlouží? (Tip: vlastní tíha lana prodlužuje lano stejně, jako by na jeho konci visela polovina jeho tíhy.)
- Technika × fyzika: Tyč délky 1 m má unést tahovou sílu 10 kN právě na mez pevnosti. Porovnej hmotnost tyče z konstrukční oceli ($\sigma_p = 400 \text{ MPa}$, $\rho = 7\,800 \text{ kg/m}^3$) a z duralu ($\sigma_p = 400 \text{ MPa}$, $\rho = 2\,800 \text{ kg/m}^3$). Proč se letadla stavějí z hliníkových slitin?

17. Ocelové lano jeřábu délky 30 m a průřezu 5 cm^2 ($E = 200 \text{ GPa}$) drží břemeno o hmotnosti 10 t. O kolik je lano prodloužené a jaká energie pružnosti je v něm uložena? Jakou rychlost by tato energie udělila tělesu o hmotnosti 1 kg? Proč je přetržené napnuté lano nebezpečné?
18. Tahová zkouška: Graf závislosti napětí na relativním prodloužení drátu je až do napětí 320 MPa přímka procházející počátkem a bodem (0,15 %; 300 MPa). Nad 320 MPa se drát začne trvale prodlužovat a při 450 MPa se přetrhne. Urči modul pružnosti, mez pružnosti a mez pevnosti, dovolené napětí pro součinitel bezpečnosti 3 a podle tabulky odhadni materiál.

Výsledky ke kontrole

1. $\sigma = \frac{F}{S} = 50 \text{ MPa} < 90 \text{ MPa}$ – ano
2. $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = 2,5 \cdot 10^{-4} = 0,025 \%$
3. $\sigma = E\varepsilon = 210 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} = 105 \text{ MPa}$
4. $F = mg \doteq 196 \text{ N}$, $\sigma \doteq 78,5 \text{ MPa} < 220 \text{ MPa}$ – nepřetrhne
5. $k = \frac{ES}{l_0} = 100\,000 \text{ N/m}$; $F = k\Delta l = 100 \text{ N}$
6. $E_p = \frac{1}{2}F\Delta l = 1,0 \text{ J}$
7. $F = m(g + a) \doteq 9\,910 \text{ N}$; $\sigma \doteq 49,5 \text{ MPa}$; $n = \frac{\sigma_p}{\sigma} \doteq 32$
8. $S \doteq 1,26 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$; $\Delta l = \frac{Fl_0}{SE} \doteq 0,53 \text{ m}$ – vlasec je velmi poddajný
9. $\sigma = \frac{mg}{S} \doteq 6,54 \text{ MPa}$; $n \doteq 4,6$; $\Delta l = \frac{\sigma l_0}{E} \doteq 0,65 \text{ mm}$
10. $\sigma = 50 \text{ MPa}$; $\varepsilon \doteq 0,042$ (asi 4,2 %); $\Delta l \doteq 10 \text{ mm}$; $n = 2$
11. $\sigma = \frac{F}{S} \doteq 259 \text{ MPa}$; dovolené $\sigma_D = 400 \text{ MPa}$ – šroub vyhoví
12. S vzroste 4×: (a) napětí klesne na $\frac{1}{4}$; (b) $\Delta l = \frac{Fl_0}{SE} \rightarrow \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ původního
13. ocel 0,467 mm, měď 0,818 mm, celkem 1,28 mm; oba nesou stejnou sílu, měď má menší E ;
 $k = \frac{F}{\Delta l} \doteq 76\,400 \text{ N/m}$
14. $k = \frac{ES}{l_0} \doteq 133 \text{ N/m}$; $F \doteq 13,3 \text{ N}$; $E_p = \frac{1}{2}k\Delta l^2 \doteq 0,667 \text{ J}$;
 $v = \sqrt{\frac{2E_p}{m}} \doteq 8,2 \text{ m/s}$
15. největší nahoře: $F = 11\,800 \text{ N} + 2\,300 \text{ N}$, $\sigma \doteq 46,9 \text{ MPa}$;
 $\Delta l \doteq 19,6 \text{ mm} + 1,9 \text{ mm} \doteq 21,5 \text{ mm}$
16. průřez v obou případech $S = 25 \text{ mm}^2$; ocel 195 g, dural 70 g – při stejné pevnosti asi 2,8× lehčí
17. $\Delta l = \frac{Fl_0}{SE} \doteq 29,4 \text{ mm}$; $E_p = \frac{1}{2}F\Delta l \doteq 1\,440 \text{ J}$; $v \doteq 54 \text{ m/s}$ – konec lana švihne velkou rychlostí
18. $E = \frac{300 \text{ MPa}}{0,0015} = 200 \text{ GPa}$ (ocel); $\sigma_E = 320 \text{ MPa}$,
 $\sigma_p = 450 \text{ MPa}$; $\sigma_D = 150 \text{ MPa}$